

Efluentes Líquidos-Industria Frigorífica

Los EL de la industria frigorífica se constituyen de dos corrientes principales:

- Línea Verde: proveniente de corrales, lavado de visceras del tracto digestivo y mondonguería. Contiene importantes cantidades de sólidos, granos, pastos.
- Línea Roja: contiene importantes cantidades de grasas, sólidos groseros y alta carga orgánica.-Ejemplo valores DBO y DQO:
- DBO = 1800 mg/l valor admisible de vuelco = 50 mg/l
- DQO = 3500 mg/l valor admisible de vuelco = 250 mg/l

Efluentes Líquidos-Industria Frigorífica

En este tipo de efluentes se deben corregir los parámetros

- DBO_{5,20}
- • DQO
- • SSEE
- • SS10minutos
- • SS2hs
- ● Si el frigorífico, además de la matanza y faena realiza curtido de cueros (curtiembre), el efluente puede contener cromo hexavalente Y Sufuros.

Consideraciones para el tratamiento

- Es importante segregar la sangre, grasa, pelos, etc., para poder ponerlas en valor y evitar, además, altas cargas contaminantes en los efluentes.
- La corriente cruda verde, y la de eviscerado, que arrastran consigo alimento semidigerido –pasto, maíz, etc.– y materia fecal, es fundamental que sean tamizados y recuperados los sólidos.
- La separación de sólidos (etapa primaria), puede comprender filtros de rejillas, desarenadores, separadores por flotación, tamices.
- Durante la separación primaria, luego del filtrado grueso por rejillas, canastos o similares, resulta fundamental llevar a cabo un adecuado desengrase, para que no lleguen lípidos a la etapa secundaria. Un primer desengrase puede llevarse a cabo por gravedad, asegurando que la remoción de flotantes sea adecuada.
- Para remover los lípidos finos que están total o parcialmente emulsionados, es recomendable disponer de operaciones de separación asistida por aire (DAF).

Consideraciones para el tratamiento

- El tratamiento biológico (secundario), puede o no incluir una etapa anaeróbica, con la consecuente generación de biogás.
- Lagunas- (Si se cuenta con espacio de terreno) En caso de usarse lagunas, el tren secundario normalmente iniciará en anaeróbicas, pasando por facultativas, y posteriormente aeróbica.
- Barros activados. En este caso se debe contar con sedimentador secundario y el adecuado tratamiento y disposición final del barro secundario. (Idem lecho percolador)

Para la desinfección recurrir a desinfección química (hipoclorito, peróxido, ozono, etc.).

DAF Flotación por aire disuelto

Son equipos de gran rendimiento en industrias cárnicas y mataderos (avícola, porcino y bovino), industria alimentaria, minera, petroquímica y papelera, entre otras.

- Se insuflan microburbujas de aire.
- Las grasas y aceites se retiran de la superficie por medio de rodillos o barredores superficiales y los sólidos sedimentados se extraen por bombeo.
- Pueden necesitar el agregado de coagulantes y floculantes.
- Pueden ser de planta rectangular o circular.
- Reducen carga orgánica.



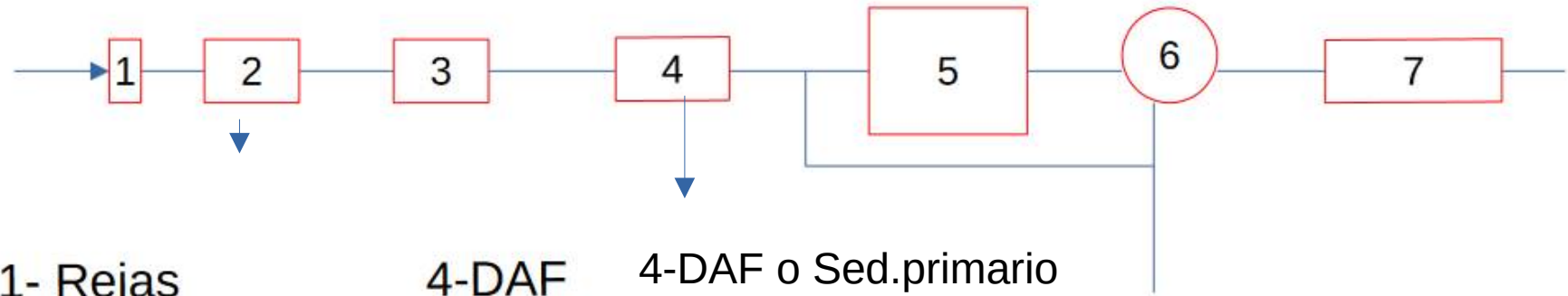
DAF Flotación por aire disuelto

- La tecnología de flotación de aire disuelto (DAF) es un tratamiento primario que utiliza aire disuelto para separar los sólidos y los aceites del agua residual. Resulta efectiva para la eliminación de materia orgánica, grasas y aceites, sólidos suspendidos y otros contaminantes del agua residual, lo que resulta en una reducción significativa de la carga orgánica.
- es un sistema de separación La tecnología de flotación de aire disuelto (DAF) se utiliza para eliminar aceites, grasas, sólidos y flóculos suspendidos que no poseen suficiente flotabilidad para separarse; o donde una emulsión de aceites y sólidos (con mayor densidad) requiera flotación con aire para mejorar el proceso de separación.
- El uso de micro-burbujas (rango de 30 a 50 micrones) aumenta la eficiencia, ya que las burbujas más pequeñas se adhieren fácilmente a partículas de igual tamaño o más grandes, lo que aumenta la eficacia general del sistema.

En la flotación, las sustancias dispersas o suspendidas de los líquidos se transportan a la superficie con ayuda de pequeñas burbujas de gas, donde se retiran con un dispositivo de remoción.

- Para maximizar la eliminación de sólidos suspendidos y partículas coloidales y sustancias, se puede agregar un floculador con dosificación química previo al DAF. Esto garantiza que el agua contaminada se pretrate químicamente antes de ingresar a la unidad DAF, proporcionando así tasas de eliminación máximas.

Posible línea de Tratamiento



1- Rejas

2-Filtrado

3- Desarenador

7-Cámara cloración

4-DAF

4-DAF o Sed.primario

5-T. Biológico (barros activados)

6- Sedimentador secundario

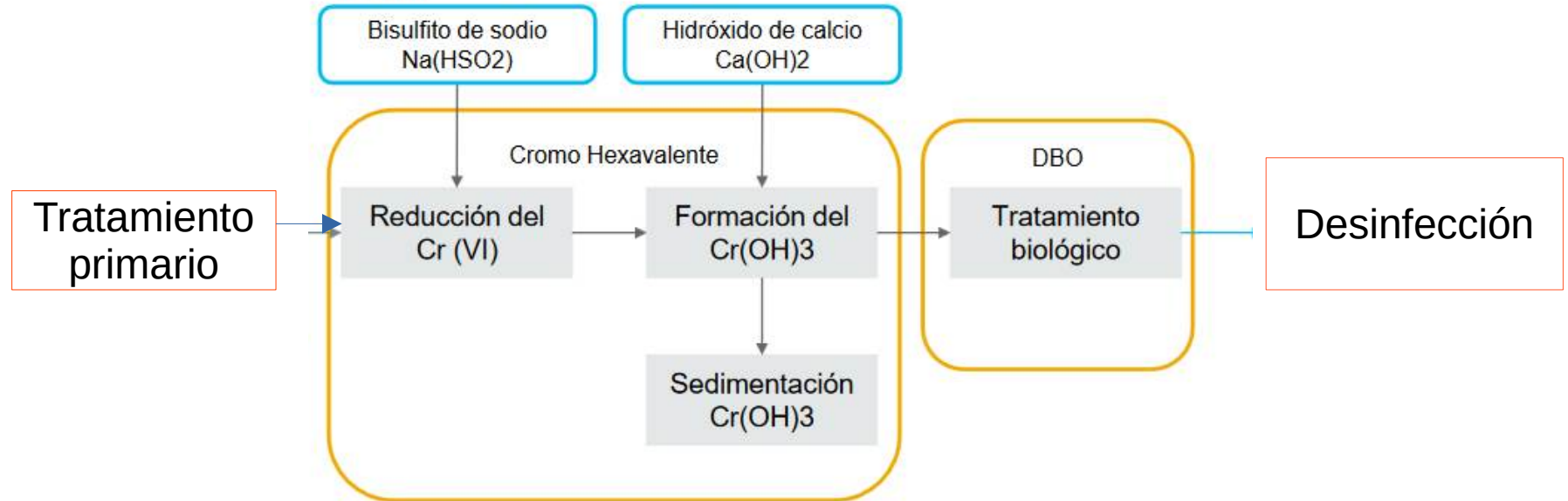
Equipo	Objetivo	
Rejas	Retencion sólidos groseros	Pretratamiento (físico) (primario)
Tamices	Retención sólidos (menor tamaño)	Pretratamiento (primario)
Desarenador	Sólidos sedimentables y SSEE (flotación)	Trat.físico (primario)
DAF	Flotación con aireación. Separan lípidos y se disminuye DBO y DQO	Trat.físico (primario)
Trat.biológico (barros activados)	Reducen DBO y DQO	T. secundario
Sedimentador secundario	Sedimentación de barros	Tener en cuenta la línea de tratamiento de barros y la recirculación

Frigorífico-Curtiembre

Problema: En una industria del curtido de cueros se genera un efluente líquido con sólidos sedimentables, DBO y Cr(IV). Diseñar y explicar una línea de tratamiento para dicho efluente.

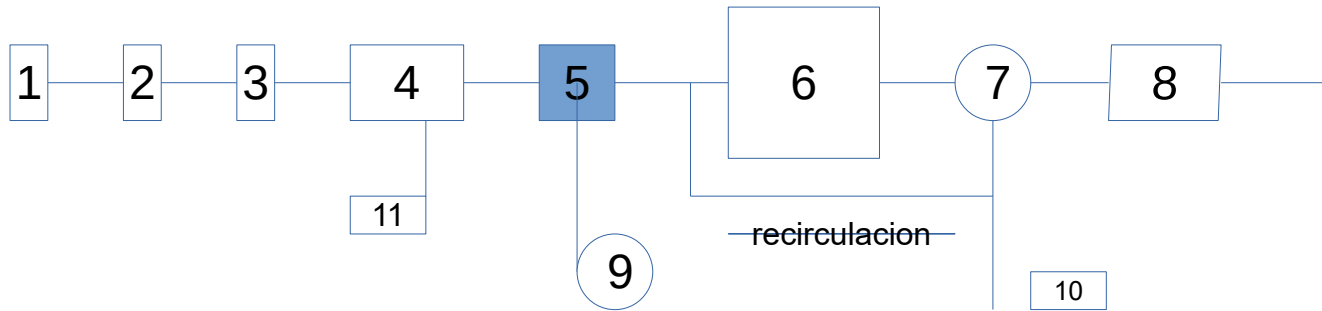
Efluentes Líquidos-Industria MATADERO-CURTIEMBRE

- En el caso de contener cromo hexavalente, debe eliminarse previo al tratamiento biológico.
- La etapa de eliminación de cromo hexavalente debe ser anterior al tratamiento biológico, debido a su toxicidad.
- Es aconsejable eliminarlos sólidos sedimentables antes de realizar el tratamiento químico, para asegurar su efectividad.
- La secuencia sería:



Efluentes Líquidos-Industria MATADERO-CURTIEMBRE

- Posible línea de tratamiento:



- 1-Rejas
- 2-Tamiz
- 3-Homogenización
- 4- DAF
- 5-Trat, químico(remoción de cromo hexavalente)
- 6-Trat. Biológico (barros activados)
- 7-Sedimentador secundario
- 8- desinfección
- 9- sep.barros cromo
- 10- línea trat. de barro (espesamiento-digestión anaeróbica-playa seco)
- 11- línea trat. de barro